(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216779773 U
(45)授权公告日 2022.06.21

(21)申请号 202123109344.0

(22)申请日 2021.12.13

(73)专利权人 上海轩本工业设备有限公司
地址 201619 上海市松江区洞泾镇沈砖公路5555号2幢北楼1-2层

(72)发明人 李文辉

(74)专利代理机构 北京中索知识产权代理有限公司 11640
专利代理师 郭瑞

(51)Int.Cl.
B08B 9/28(2006.01)

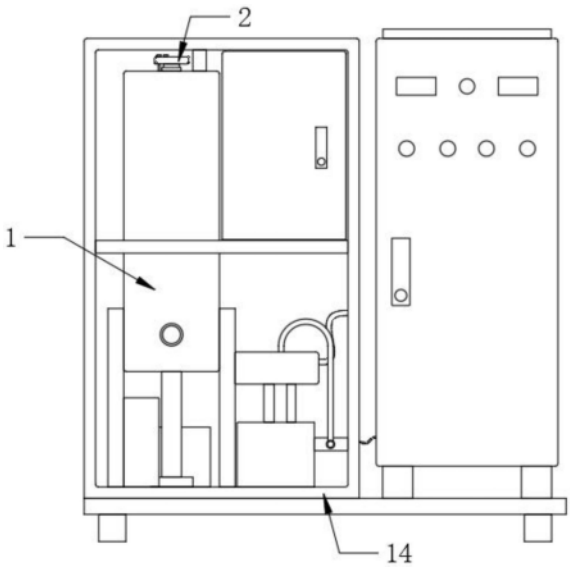
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种臭氧消毒自动洗瓶设备

(57)摘要

本实用新型涉及洗瓶设备技术领域，尤其涉及一种臭氧消毒自动洗瓶设备。其技术方案为：包括固定相连的机架和臭氧混合瓶，所述臭氧混合瓶顶端内部设置有喷水盘，所述喷水盘上表面中部固定连接有连接柱，所述连接柱顶端与臭氧混合瓶的顶端转动连接，所述臭氧混合瓶顶部一侧开设有进水口，所述喷水盘的上表面固定连接有能与进水口竖直对齐的导液槽体，所述导液槽体底部分设有多个漏水孔，所述喷水盘内部开设有与漏水孔连通的水道。本申请通过喷水盘和喷水口等结构的设计，便于将从进水口进入的直线式水流分散成果多股散射的水流，并将散射的水流导向臭氧混合瓶不同方向的内壁，进而以少量水即可对臭氧混合瓶的内壁进行冲洗。



CN 216779773 U

1.一种臭氧消毒自动洗瓶设备,包括固定相连的机架(14)和臭氧混合瓶(1),其特征在于:所述臭氧混合瓶(1)顶端内部设置有喷水盘(3),所述喷水盘(3)上表面中部固定连接有连接柱(4),所述连接柱(4)顶端与臭氧混合瓶(1)的顶端转动连接,所述臭氧混合瓶(1)顶部一侧开设有进水口(6),所述喷水盘(3)的上表面固定连接有能与进水口(6)竖直对齐的导液槽体(5),所述导液槽体(5)底部分设有多个漏水孔(9),所述喷水盘(3)内部开设有与漏水孔(9)连通的水道(10),所述喷水盘(3)的外周面设置有多个能与水道(10)连通的喷水口(11)。

2.根据权利要求1所述的一种臭氧消毒自动洗瓶设备,其特征在于,所述喷水盘(3)贯穿开设有能与进水口(6)竖直对齐的过水口(7)。

3.根据权利要求1或2所述的一种臭氧消毒自动洗瓶设备,其特征在于,所述连接柱(4)顶端固定连接有旋柄(2),所述旋柄(2)转动嵌接有两个销轴(12),所述臭氧混合瓶(1)的顶部开设有一个能与销轴(12)底端相匹配的销轴槽(13)。

4.根据权利要求1或2所述的一种臭氧消毒自动洗瓶设备,其特征在于,所述导液槽体(5)底部设置有高度依次递变的坡道(8)。

5.根据权利要求1所述的一种臭氧消毒自动洗瓶设备,其特征在于,所述机架(14)固定连接有用于向臭氧混合瓶(1)内进水的气液混合泵。

一种臭氧消毒自动洗瓶设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及洗瓶设备技术领域，尤其涉及一种臭氧消毒自动洗瓶设备。

背景技术

[0002] 臭氧消毒是利用臭氧的高氧化性进行消毒，借助臭氧消毒装置实现，借用气液混合泵将臭氧与水混合形成臭氧混合液置于臭氧混合瓶中，从瓶中引出臭氧混合液即可进行消毒工作，臭氧混合瓶内需要定期清洗，常用的清洗方式就是利用气液混合泵将水引入瓶中进行冲洗，而水从进水口进入瓶中时一般直线下落，难以对瓶的内壁进行冲洗，需要增加进水量以将整个瓶内填满水才能清洗内壁，增加了水量的浪费。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是针对背景技术中存在的问题，提出一种能冲洗内壁的臭氧消毒自动洗瓶设备。

[0004] 本实用新型的技术方案：一种臭氧消毒自动洗瓶设备，包括固定相连的机架和臭氧混合瓶，所述臭氧混合瓶顶端内部设置有喷水盘，所述喷水盘上表面中部固定连接有连接柱，所述连接柱顶端与臭氧混合瓶的顶端转动连接，所述臭氧混合瓶顶部一侧开设有进水口，所述喷水盘的上表面固定连接有能与进水口竖直对齐的导液槽体，所述导液槽体底部分设有多个漏水孔，所述喷水盘内部开设有与漏水孔连通的水道，所述喷水盘的外周面设置有多个能与水道连通的喷水口。

[0005] 优选的，所述喷水盘贯穿开设有能与进水口竖直对齐的过水口。

[0006] 优选的，所述连接柱顶端固定连接有旋柄，所述旋柄转动嵌接有两个销轴，所述臭氧混合瓶的顶部开设有一个能与销轴底端相匹配的销轴槽。

[0007] 优选的，所述导液槽体底部设置有高度依次递变的坡道。

[0008] 优选的，所述机架固定连接有用于向臭氧混合瓶内进水的气液混合泵。

[0009] 与现有的技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0010] (1)：本申请通过喷水盘和喷水口等结构的设计，便于将从进水口进入的直线式水流分散成果多股散射的水流，并将散射的水流导向臭氧混合瓶不同方向的内壁，进而以少量水即可对臭氧混合瓶的内壁进行冲洗；

[0011] (2)：本申请通过在导液槽体的底部设置高度依次递减或依次递增的坡道，可以更快地使水流铺满整个导液槽体。

附图说明

[0012] 图1给出本实用新型一种实施例的结构示意图；

[0013] 图2为图1的臭氧混合瓶的内部结构示意图；

[0014] 图3为图2中喷水盘的俯视向结构示意图。

[0015] 附图标记：1、臭氧混合瓶；2、旋柄；3、喷水盘；4、连接柱；5、导液槽体；6、进水口；7、

过水口;8、坡道;9、漏水孔;10、水道;11、喷水口;12、销轴;13、销轴槽;14、机架。

具体实施方式

[0016] 下文结合附图和具体实施例对本实用新型的技术方案做进一步说明。

[0017] 实施例一

[0018] 如图1-3所示,本实用新型提出的一种臭氧消毒自动洗瓶设备,包括固定相连的机架14和臭氧混合瓶1,机架14固定连接有用于向臭氧混合瓶1内进水的气液混合泵。臭氧混合瓶1顶端内部设置有喷水盘3,喷水盘3上表面中部固定连接有连接柱4,连接柱4顶端通过轴承与臭氧混合瓶1的顶端转动连接,臭氧混合瓶1顶部一侧开设有进水口6,喷水盘3的上表面固定连接有能与进水口6竖直对齐的导液槽体5,导液槽体5底部分设有多个漏水孔9,喷水盘3内部开设有与漏水孔9连通的水道10,喷水盘3的外周面设置有多个能与水道10连通的喷水口11。喷水盘3贯穿开设有能与进水口6竖直对齐的过水口7。连接柱4顶端固定连接有旋柄2,旋柄2转动嵌接有两个销轴12,臭氧混合瓶1的顶部开设有一个能与销轴12底端相匹配的销轴槽13。

[0019] 本实施例中,在正常工作时,过水口7与进水口6上下对齐,由进水口6进入的液体直接通过过水口7呈竖状快速落入臭氧混合瓶1内,在需要对臭氧混合瓶1内部进行清洗时,转动旋柄2,2通过连接柱4带动喷水盘3旋转,使进水口6从过水口7下方旋离并使导液槽体5旋移到进水口6下方,然后利用销轴12与销轴槽13之间的卡合限位对2进行限位,由进水口6进入的液体落到导液槽体5内,并通过导液槽体5底部的多个漏水孔9进入水道10内,然后由不同的喷水口11向外喷出,从而对内壁的不同位置进行冲洗。

[0020] 实施例二

[0021] 如图1-3所示,本实用新型提出的一种臭氧消毒自动洗瓶设备,包括固定相连的机架14和臭氧混合瓶1,机架14固定连接有用于向臭氧混合瓶1内进水的气液混合泵。臭氧混合瓶1顶端内部设置有喷水盘3,喷水盘3上表面中部固定连接有连接柱4,连接柱4顶端通过轴承与臭氧混合瓶1的顶端转动连接,臭氧混合瓶1顶部一侧开设有进水口6,喷水盘3的上表面固定连接有能与进水口6竖直对齐的导液槽体5,导液槽体5底部分设有多个漏水孔9,喷水盘3内部开设有与漏水孔9连通的水道10,喷水盘3的外周面设置有多个能与水道10连通的喷水口11。喷水盘3贯穿开设有能与进水口6竖直对齐的过水口7。连接柱4顶端固定连接有旋柄2,旋柄2转动嵌接有两个销轴12,臭氧混合瓶1的顶部开设有一个能与销轴12底端相匹配的销轴槽13。

[0022] 相较于实施例一,本实施例还包括:导液槽体5底部设置有高度依次递变的坡道8。

[0023] 本实施例中,坡道8的两端分别与导液槽体5的两端对应,坡道8的两端高度依次递增或依次递减,进入导液槽体5内的液体在重力作用下快速铺满整个导液槽体5,进而快速由对应位置的喷水口11喷出后对臭氧混合瓶1的内壁进行冲洗。

[0024] 上述具体实施例仅仅是本实用新型的几种优选的实施例,基于本实用新型的技术方案和上述实施例的相关启示,本领域技术人员可以对上述具体实施例做出多种替代性的改进和组合。

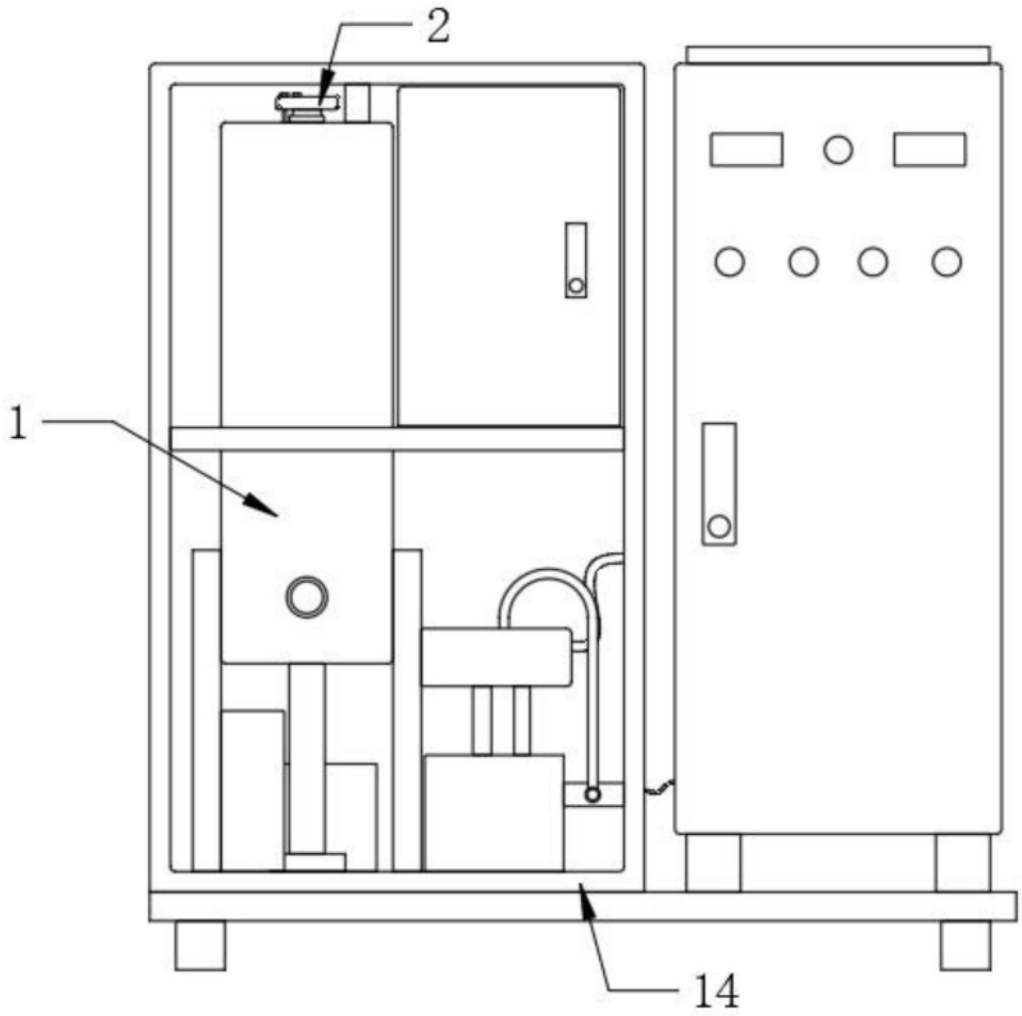


图1

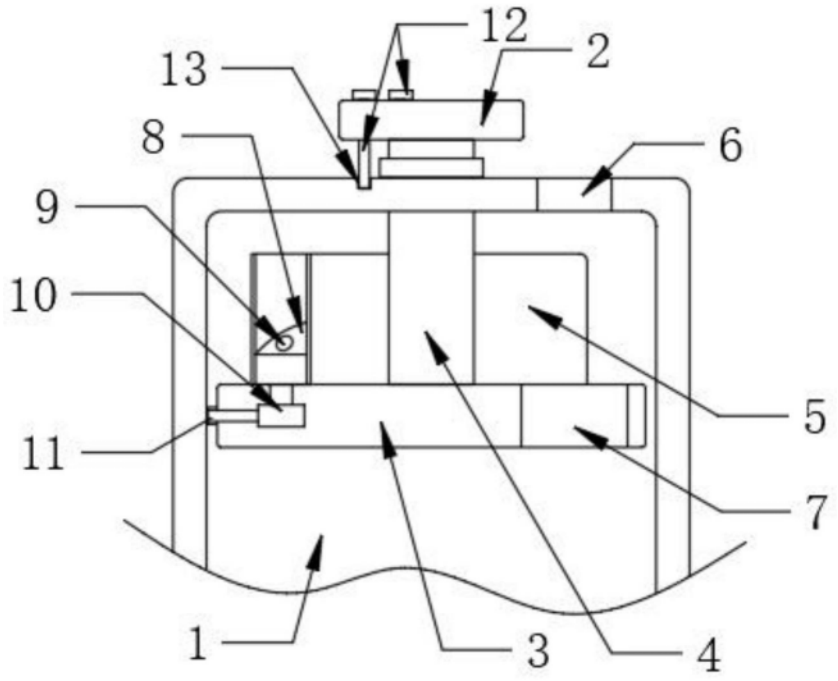


图2

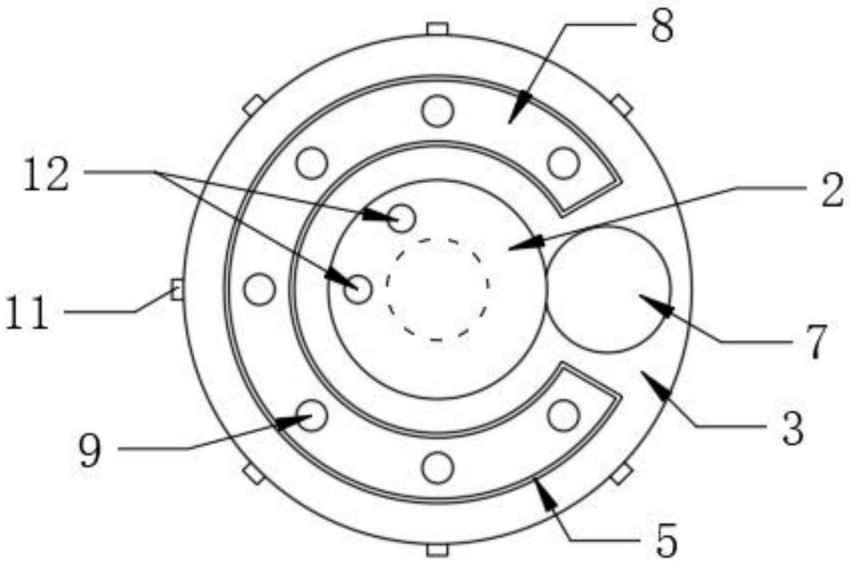


图3